Zadanie 5B

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 2)

A. W jednym z zadań obowiązkowych tegorocznego folderu (3A), przedmiotem rozważań była odwracalna reakcja syntezy jodowodoru:

$$H_2(g) + I_2(g) = 2\ HI\ (g)$$

Stwierdzono, że mieszanina reagentów w temperaturze T = 600 K zawiera H_2, I_2, HI, których ciśnienie cząstkowe ma wartość odpowiednio: 80, 40 i 400 hPa. Dane termodynamiczne dotyczące substratów i produktu tej reakcji zamieszczone są w tabeli:

Substancja	ΔH^o_{tw} /kJ mol^{-1}	S^o_m /kJ mol^{-1} K^{-1}
H_2 (g)	0	0,131
I_2 (g)	62,4	0,261
HI (g)	26,5	0,207

Polecenia:

a1. Korzystając z powyższych danych oblicz wartość entalpii swobodnej reakcji ΔG_r dla T = 600 K. Przyjmij niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury. Entalpię swobodną reakcji obliczamy ze wzoru:

$$\Delta G_r = \Delta G^o_r + RT \ln Q$$

a2. Określ kierunek samorzutnego przebiegu reakcji dla podanych warunków – czy prowadzi ona do tworzenia czy rozkładu jodowodoru?

a3. Korzystając ze wzoru podanego w punkcie ***a1***., oblicz w jakiej temperaturze T_r mieszanina, której skład jest określony przez podane wyżej ciśnienia cząstkowe, będzie w stanie równowagi.

B. Rozważ reakcję redoks przebiegającą w temperaturze T = 298 K:

$$Ni^{2+}(aq) + Co(s) = Ni(s) + Co^{2+}(aq)$$

b1. Korzystając z podanych wartości standardowych potencjałów półogniw (T = 298 K), oblicz wartość entalpii swobodnej reakcji, a następnie odpowiedz, czy reakcja ta przebiega samorzutnie zgodnie z zapisem, tj. ze strony lewej na prawą, jeżeli stężenia jonów wynoszą $c_{Ni^{2+}}$ = 0,05 mol/dm^3, $c_{Co^{2+}}$ = 0,20 mol/dm^3.

$$Ni^{2+}(aq)/Ni,\ E^o_1 = -0{,}23\ V$$
$$Co^{2+}(aq)/Co,\ E^o_2 = -0{,}28\ V$$

b2. Określ dla jakiego zakresu stężeń jonów Ni^{2+} w badanym układzie jest możliwa reakcja odwrotna, tj. utleniania Ni(s), jeśli $c_{Co^{2+}}$ = 2,0 mol/dm^3.

Zadanie 5B

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 2)

a1. Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej:

$\Delta G^{o}_{r} = \Delta H^{o}_{r} - T\Delta S^{o}_{r} =$

$= 2\ \Delta H^{o}_{tw}(HI) - \Delta H^{o}_{tw}(H_2) - \Delta H^{o}_{tw}(I_2) - T\,[2\,S^{o}_{m}(HI) - S^{o}_{m}(H_2) - S^{o}_{m}(I_2)] =$

$= 1{,}50$g, czyli w wyniku reakcji otrzymano: 11,22g + 1,50g = 12,72g

Następnie obliczamy wartość entalpii swobodnej reakcji dla podanych ciśnień cząstkowych:

$$\Delta G_r = \Delta G^{o}_{r} + RT \ln \frac{(p_{HI}/p^o)^2}{(p_{H_2}/p^o)(p_{I_2}/p^o)} = -22{,}6 + 8{,}314 \cdot 10^{-3} \cdot 600 \cdot \ln \frac{0{,}4^2}{0{,}08 \cdot 0{,}04} =$$

$= -22{,}6 + 4{,}988 \cdot \ln 50 = -3{,}1$ kJ mol^{-1}

a2. Ponieważ $\Delta G_r < 0$, reakcja będzie przebiegać w stronę tworzenia jodowodoru.

a3. W stanie równowagi $\Delta G_r = 0$. Dla danego składu mieszaniny warunek ten będzie spełniony dla temperatury:

$$T_r = -\Delta G^{o}_{r} / \{R \ln \frac{(p_{HI}/p^o)^2}{(p_{H_2}/p^o)(p_{I_2}/p^o)}\} = -\underline{(\Delta H^{o}_{r} - T_r \Delta S^{o}_{r})}/(8{,}314 \cdot 10^{-3} \cdot \ln 50)$$

Po przekształceniu tego równania, w wyniku obliczeń otrzymujemy: $T_r = 895$ K

b1. Standardowe napięcie ogniwa wynosi $E^o = E^o_1 - E^o_2 = -0{,}23 - (-0{,}28) = 0{,}05$ V

$\Delta G^o_r = -2$ F $\cdot\ E^o = -2 \cdot 96487$ C mol$^{-1} \cdot 0{,}05$ V $= -9{,}6$ kJ mol^{-1}

Obliczamy wartość entalpii swobodnej reakcji dla podanych stężeń:

$$\Delta G_r = \Delta G^{o}_{r} + RT \ln \frac{c_{Co^{2+}}/c^o}{c_{Ni^{2+}}/c^o} = -9{,}6 + 8{,}314 \cdot 10^{-3} \cdot 298 \cdot \ln \frac{0{,}2}{0{,}05} = -9{,}6 + 3{,}4 =$$

$= -6{,}2$ kJ mol^{-1}

Ponieważ $\Delta G_r < 0$, reakcja będzie przebiegać w kierunku redukcji jonów Ni^{2+}.

b2. Obliczamy stężenie jonów Ni^{2+} w równowadze z jonami Co^{2+} o podanym stężeniu.
W stanie równowagi $\Delta G_r = 0$.

$$0 = \Delta G^{o}_{r} + RT \ln \frac{c_{Co^{2+}}/c^o}{c_{Ni^{2+}}/c^o}$$

$$9{,}6 - 8{,}314 \cdot 10^{-3} \cdot 298 \cdot \ln 2 = -8{,}314 \cdot 10^{-3} \cdot 298 \cdot \ln c_{Ni^{2+}}$$

$$\ln c_{Ni^{2+}} = -3{,}18$$

$$c_{Ni^{2+}} = 0{,}042 \text{ M}$$

Wynika z tego, że utlenianie Ni(s) jest możliwe dla roztworów o stężeniu $c_{Ni^{2+}}$ mniejszym niż 0,042 M.